7.3 Exercícios

Exercício 52. Sejam $n, m > 0$ inteiros. Identifique $\{0,1\}$ com o corpo $\mathbb{F}_2$. Para $\mathsf{A} \in \mathbb{F}_2^{m\times n}$ e $\mathsf{b} \in \mathbb{F}_2^m$, seja $h_{\mathsf{A},\mathsf{b}} \colon \mathbb{F}_2^n \to \mathbb{F}_2^m$ dada por

$$h_{\mathsf{A},\mathsf{b}}(\mathsf{x}) = \mathsf{A}\mathsf{x} + \mathsf{b}.$$

Seja $\mathcal{H} = \{ h_{\mathsf{A},\mathsf{b}} \}$ a família obtida sorteando (A, b) uniformemente.

1. Prove que $\mathcal{H}$ é 2-independente. (Dica: argumente linha a linha como na seção 7.1. As m linhas de (A, b) são independentes; para cada linha, mostre que $(r, \beta) \mapsto (r \cdot x + \beta,\ r \cdot y + \beta)$ é uma aplicação linear sobrejetora de $\mathbb{F}_2^{n+1}$ em $\mathbb{F}_2^2$ quando $x \neq y$.)

2. Seja $\mathsf{M} \in \mathbb{F}_2^{(n+1)\times m}$. Mostre que $h_{\mathsf{M}}(\mathsf{x}) \coloneqq (\mathsf{x}, 1) \cdot \mathsf{M}$ percorre a mesma família de (a), e portanto $\{ h_{\mathsf{M}} \}$ com M uniforme é 2-independente.

Exercício 53. Considere a família $\mathcal{H}$ de funções de *hashing* da seção 7.1 e fixe $S \subset \mathbb{F}^n$. Prove que, se $|S| \leqslant \sqrt{|\mathbb{F}|}$, então, para $h \in \mathcal{H}$ sorteada uniformemente, a probabilidade de h não ter colisão em S é maior que $1/2$. (Dica: limitante da união sobre os $\binom{|S|}{2}$ pares.)

Exercício 54. Neste exercício repetimos para MAX-E3SAT a estratégia de desaleatorização da seção 7.2.

Definições. Uma instância de MAX-E3SAT é um par (V, C), em que $V = \{ v_1, \ldots, v_n \}$ é o conjunto das variáveis e $C = \{ C_1, \ldots, C_m \}$ é o conjunto das cláusulas de uma fórmula booleana

$$\varphi = \bigwedge_{j=1}^{m} C_j, \qquad C_j = \ell_{j,1} \vee \ell_{j,2} \vee \ell_{j,3},$$

em que cada literal $\ell_{j,k}$ é uma variável v_i ou sua negação $\neg v_i$. Supomos que os três literais de uma mesma cláusula envolvem variáveis ***distintas*** e que $m \geqslant 1$.

Uma ***valoração*** é um vetor $a = (x_1, \ldots, x_n) \in \{0,1\}^n$, em que x_i é o valor atribuído a v_i. Denotamos por $X(a)$ o número de cláusulas satisfeitas por a. O objetivo é encontrar uma valoração que maximize X. Quando a é sorteada, X é uma variável aleatória.

Sejam $d = \lceil \log_2 n \rceil$ e $q = 2^d$, de modo que $n \leqslant q < 2n$. Sejam $\mathbb{F} = \mathbb{F}_q$, visto também como espaço vetorial $\mathbb{F}_2^d$, e $y_1, \ldots, y_n \in \mathbb{F}$ elementos ***distintos***, com y_i associado a v_i.

Dizemos que $x_1, \ldots, x_n$ são ***independentes k a k*** se, para quaisquer k índices distintos, as variáveis correspondentes são independentes. Em particular, para $k = 2$ dizemos ***independentes dois a dois***.

1. *Valoração uniforme.* Suponha que $x_1, \ldots, x_n$ são bits uniformes e independentes.

(a) Mostre que cada cláusula é satisfeita com probabilidade $7/8$ e que $\mathbb{E}X = 7m/8$.

(b) Imite a demonstração da Proposição 7.1 e mostre que a probabilidade $p := \mathbb{P}[\, X \geqslant 7m/8 \,]$ satisfaz

$$p \;\geqslant\; \frac{1}{m+8}.$$

(Dica: X é inteira, logo $X < 7m/8$ implica $X \leqslant (7m-1)/8$; use também $X \leqslant m$.)

(c) Escreva um algoritmo Las Vegas que devolve uma valoração com $X \geqslant 7m/8$ e determine o número esperado de rodadas e o seu tempo médio de execução.

2. *Independência dois a dois.* Suponha agora que $x_1, \ldots, x_n$ são bits uniformes e independentes apenas dois a dois.

(a) Seja $C = \ell_1 \vee \ell_2 \vee \ell_3$ uma cláusula e A_k o evento "ℓ_k vale 1". Mostre que $\mathbb{P}(A_k) = 1/2$ e que $\mathbb{P}(A_j \cap A_k) = 1/4$ se $j \neq k$.

(b) Por inclusão e exclusão, prove que

$$\mathbb{P}(A_1 \cup A_2 \cup A_3) \geqslant \sum_k \mathbb{P}(A_k) - \sum_{j<k} \mathbb{P}(A_j \cap A_k)$$

e conclua que $\mathbb{P}[\, C \text{ é satisfeita} \,] \geqslant 3/4$ e que $\mathbb{E}X \geqslant 3m/4$.

(c) *A cota $3/4$ é justa para pares.* Sejam x_1, x_2 bits uniformes e independentes e $x_3 := x_1 \oplus x_2$ ($\oplus$ é soma mod 2, ou *xor*). Mostre que x_1, x_2, x_3 são uniformes e independentes dois a dois, mas não três a três. Mostre que a cláusula $v_1 \vee v_2 \vee v_3$ é satisfeita com probabilidade exatamente $3/4$.

(d) *Desaleatorização.* Para $(\alpha, \beta) \in \mathbb{F}_2^d \times \mathbb{F}_2$, seja $x_i := \langle \alpha, y_i \rangle \oplus \beta$, em que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ é o produto interno em $\mathbb{F}_2^d$. Mostre que, para (α, β) uniforme, os bits $x_1, \ldots, x_n$ são uniformes e independentes dois a dois (é a família da seção 7.1 com $\mathbb{F} = \mathbb{F}_2$). Use isso para obter um algoritmo determinístico que devolve uma valoração com $X \geqslant 3m/4$. Quantas valorações ele examina e qual é o seu tempo?

3. *Independência três a três.* Para $\alpha = (\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2) \in \mathbb{F}^3$, seja

$$g_\alpha(y) := \alpha_0 + \alpha_1 y + \alpha_2 y^2.$$

(a) Mostre que, para $t_1, t_2, t_3 \in \mathbb{F}$ distintos e quaisquer $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{F}$, existe exatamente um $\alpha \in \mathbb{F}^3$ com $g_\alpha(t_k) = z_k$ para $k = 1, 2, 3$. (Dica: matriz de Vandermonde.) Conclua que, para α uniforme em $\mathbb{F}^3$, os elementos $g_\alpha(t_1), g_\alpha(t_2), g_\alpha(t_3)$ são uniformes e independentes em $\mathbb{F}$.

(b) Seja $\lambda : \mathbb{F} \to \mathbb{F}_2$ uma função linear sobrejetora (por exemplo, a primeira coordenada de $\mathbb{F} \cong \mathbb{F}_2^d$). Mostre que cada valor de $\mathbb{F}_2$ tem exatamente $q/2$ preimagens. Conclua que os bits $x_i := \lambda(g_\alpha(y_i))$ são uniformes e independentes três a três.

(c) Mostre que, para essa distribuição, cada cláusula é satisfeita com probabilidade exatamente $7/8$ e que $\mathbb{E}X = 7m/8$.

(d) *Algoritmo determinístico.* Descreva um algoritmo que enumera todos os $\alpha \in \mathbb{F}^3$, avalia a valoração correspondente e devolve a melhor. Prove que ela satisfaz pelo menos $7m/8$ cláusulas. Mostre que o número de valorações examinadas é $q^3 < 8n^3$ e que o tempo total é $O(n^3(n+m))$, supondo operações em $\mathbb{F}$ de custo constante. Compare com a enumeração de todas as 2^n valorações e com o algoritmo do item 2(d).

(e) *Versão aleatorizada com poucos bits.* Observe que a prova do item 1(b) usa apenas $\mathbb{E}X = 7m/8$ e $X \leqslant m$. Conclua que sortear α uniformemente em $\mathbb{F}^3$ (isto é, $3d = O(\log n)$ bits por rodada) dá o mesmo limite $\mathbb{P}[\, X \geqslant 7m/8 \,] \geqslant 1/(m+8)$. Portanto, o algoritmo Las Vegas do item 1(c), com essa fonte de aleatoriedade, tem o mesmo número esperado de rodadas $\mathbb{E}Z \leqslant m + 8$).